七年级 Carnegie Learning · 模块2 · 比例的应用

比例的应用

百分数和利息

（折扣 · 税费 · 比例尺 · 单复利）

01 百分数问题

折扣、加价、增减

示例

情境	原价	变化	现价
打八折	250 元	−20%	200 元
加价 30%	80 元	+30%	104 元

百分数变化 = 变化量 ÷ 原量

↓

02 比例尺

图上距离 ： 实际距离

示例

比例尺 1 : 50 000

图上 6 厘米

实际 = 6 × 50 000 = 300 000 厘米

= 3 千米

↓

03 单利和复利

利息怎样增长

示例

存 1000 元，年利率 3%，存 2 年

单利：1000 × 3% × 2 = 60 元

复利：1000 × 1.03 × 1.03 ≈ 1060.9 元

复利多 0.9 元，时间越长差距越大

记一记

- **单利** · 本金 × 利率 × 时间
- **增长率** · 变化量 ÷ 原量
- **预算** · 收入 − 支出

原价	折后
100	80

教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 7 · Module 2 Applying Proportionally · Carnegie Learning（版权所有）